

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра защиты информации



Новосибирский
государственный
технический университет

НЭТИ

Лабораторная работа №1

по дисциплине: «Технология и методы программирования»

Выполнил:

*Студент гр. «АБ-421», «АВТФ»,
Соколов Вячеслав Олегович*

«__» _____ 2026г.

(подпись)

Проверил:

*Старший преподаватель кафедры ЗИ
Медведев Михаил Александрович*

«__» _____ 2026г.

(подпись)

Новосибирск 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить процесс разработки одностраничного приложения (SPA) с помощью современного фреймворка, закрепить на практике концепции RESTful API (GET/POST/PUT/DELETE, JSON), реализовать роутинг без перезагрузки страницы, управление состоянием и динамическую отрисовку интерфейса.

Задачи: 1. Подготовить проект по предметной области. 2. Составить структуру и роутинг SPA. 3. Организовать связь с сервером (RESTful API). 4. Провести работу с JSON-данными.

Предметная область: «Безопасность в сфере электронных услуг и сервисов» (вариант 25).

ХОД РАБОТЫ

Код: <https://github.com/qubeyond/timp/tree/main/lab1>

1. Описание проекта

Проект — журнал инцидентов безопасности электронных сервисов.
Стек: React 18 + Vite, FastAPI (SQLAlchemy, Pydantic), PostgreSQL 16, Docker Compose

2. Структура SPA и роутинг

Маршрут	Страница	Назначение
/	Home	Список инцидентов (таблица)
/detail/:id	Detail	Карточка одного инцидента
/add	IncidentForm (add)	Форма добавления инцидента
/edit/:id	IncidentForm (edit)	Форма редактирования инцидента
*	NotFound	404

Роутинг — через History API, без hash-роутинга и без перезагрузки страницы между переходами.

3. REST API

Метод	Путь	Действие
GET	/incidents	Список инцидентов
GET	/incidents/{id}	Один инцидент

POST	/incidents	Создание
PUT	/incidents/{id}	Обновление
DELETE	/incidents/{id}	Удаление

Формат обмена — JSON в обе стороны. Валидация входных данных — на уровне Pydantic-схем. Некорректный запрос возвращает 422 с описанием ошибки; несуществующий ресурс — 404. Клиент перехватывает ошибки и показывает пользователю разборчивое сообщение через компонент ErrorBanner.

Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов

+ Новый инцидент

Список инцидентов

Заголовок	Сервис	Угроза	Статус	Дата	Ответственный	
Подозрительная серия платежей	Маркетплейс	5	Новый	04.09.2026, 11:41:12	Егорова А.С.	Изменить Удалить
Подмена ID в запросах к личному кабинету	Интернет-банк	8	В работе	01.09.2026, 17:41:12	Соколов В.О.	Изменить Удалить
Утечка API-ключа платёжного шлюза	Платёжный шлюз	9	Завершён	27.08.2026, 17:41:12	Соколов В.О.	Изменить Удалить

Рисунок 1 — список инцидентов, главная страница

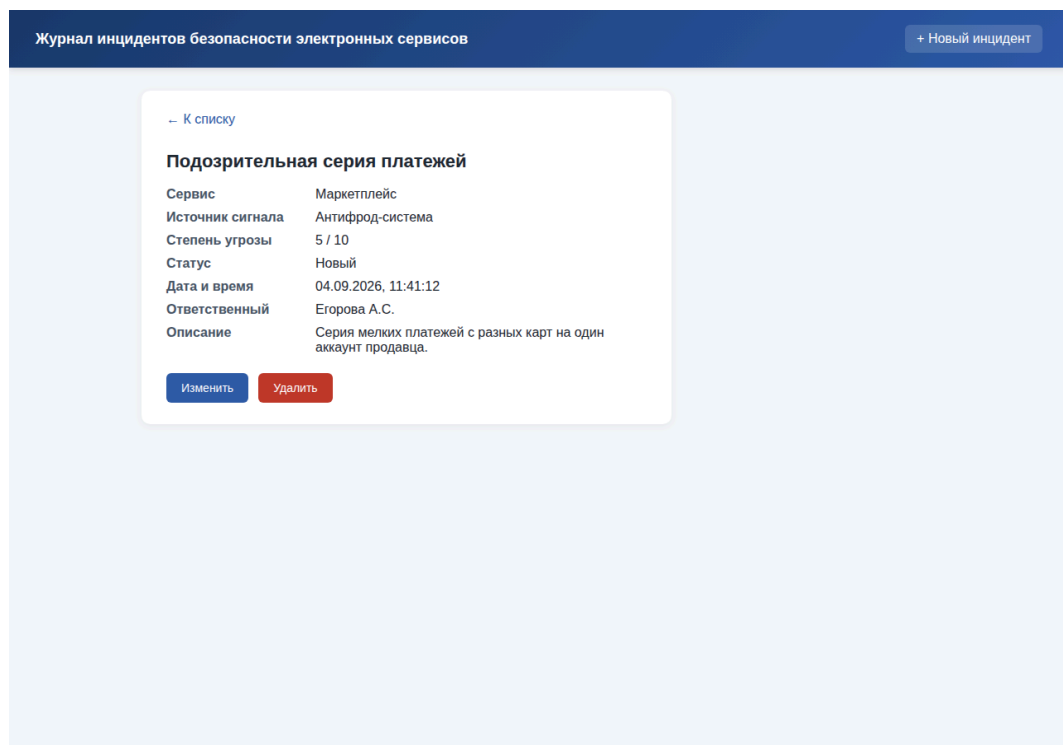


Рисунок 2 — карточка инцидента (детализация)

4. Демонстрация CRUD-операций

4.1 Валидация формы (клиентская)

Попытка отправить пустую форму — под каждым полем подсвечивается ошибка, запрос на сервер не уходит.

Рисунок 3 — пустая форма, ошибки валидации после попытки сохранить

4.2 Создание инцидента (POST)

Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов

+ Новый инцидент

Новый инцидент

Заголовок

Тестовый инцидент со скриншота

Минимум 3 символа

Электронный сервис

Портал государственных услуг

Минимум 2 символа

Источник сигнала

SIEM-система

Минимум 2 символа

Степень угрозы (1–10)

7

Статус

Новый

Дата и время

09/04/2026, 12:30 PM

Укажите дату и время

Ответственный

Соколов В.О.

Минимум 2 символа

Описание

Скриншот для отчёта ЛР1: заполненная форма перед сохранением.

Сохранить

Рисунок 4 — заполненная форма добавления

Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов

+ Новый инцидент

[← К списку](#)

Тестовый инцидент со скриншота

Сервис

Портал государственных услуг

Источник сигнала

SIEM-система

Степень угрозы

7 / 10

Статус

Новый

Дата и время

04.09.2026, 05:30:00

Ответственный

Соколов В.О.

Описание

Скриншот для отчёта ЛР1: заполненная форма перед сохранением.

Изменить

Удалить

Рисунок 5 — карточка созданного инцидента после сохранения

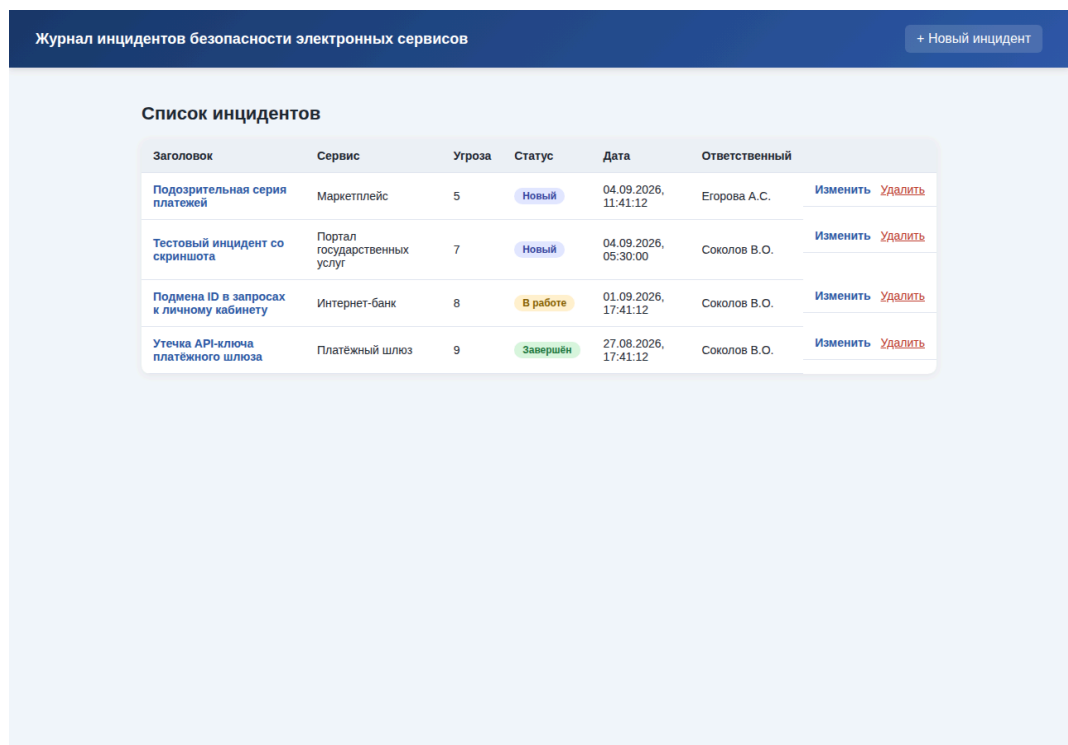


Рисунок 6 — главная страница со списком, включающим новый инцидент

4.3 Редактирование инцидента (PUT)

Статус изменён с «Новый» на «В работе».

Редактирование инцидента

Заголовок: Подозрительная серия платежей

Электронный сервис: Маркетплейс

Источник сигнала: Антифрод-система

Степень угрозы (1–10): 5

Статус: В работе

Дата и время: 09/04/2026, 11:41 AM

Ответственный: Егорова А.С.

Описание: Серия мелких платежей с разных карт на один аккаунт продавца.

Сохранить

Рисунок 7 — форма редактирования с измененным статусом

The screenshot shows a web interface for managing incidents. At the top, a dark blue header contains the text 'Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов' on the left and a '+ Новый инцидент' button on the right. Below the header, a light blue card displays the details of an incident titled 'Подозрительная серия платежей'. The card includes a link '← К списку' and a table of incident details. At the bottom of the card are two buttons: 'Изменить' (blue) and 'Удалить' (red).

Сервис	Маркетплейс
Источник сигнала	Антифрод-система
Степень угрозы	5 / 10
Статус	В работе
Дата и время	04.09.2026, 04:41:00
Ответственный	Егорова А.С.
Описание	Серия мелких платежей с разных карт на один аккаунт продавца.

Рисунок 8 — карточка инцидента после сохранения изменений

4.4 Удаление инцидента (DELETE)

После подтверждения удаления запись пропадает из списка без перезагрузки страницы.

Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов

+ Новый инцидент

Список инцидентов

Заголовок	Сервис	Угроза	Статус	Дата	Ответственный	
Подозрительная серия платежей	Маркетплейс	5	В работе	04.09.2026, 04:41:00	Егорова А.С.	Изменить Удалить
Подмена ID в запросах к личному кабинету	Интернет-банк	8	В работе	01.09.2026, 17:41:12	Соколов В.О.	Изменить Удалить
Утечка API-ключа платёжного шлюза	Платёжный шлюз	9	Завершён	27.08.2026, 17:41:12	Соколов В.О.	Изменить Удалить

Рисунок 9 — список после удаления инцидента

4.5 Несуществующий маршрут

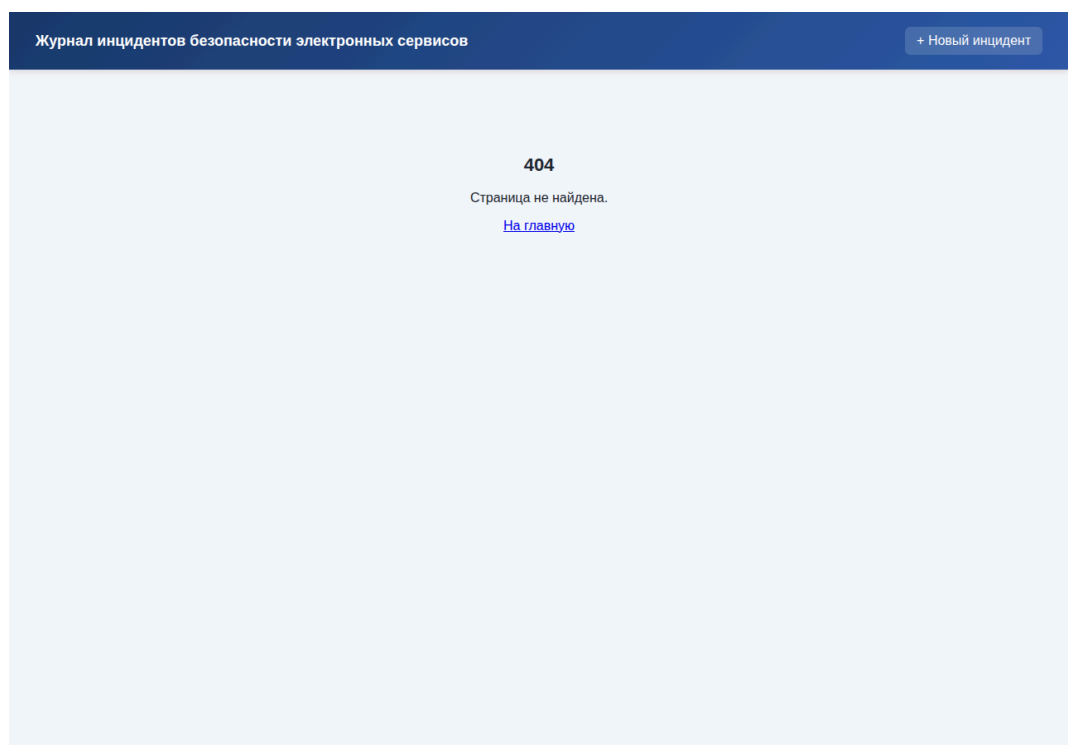


Рисунок 10 — страница 404 при переходе по несуществующему пути

4.6 Прямой JSON-ответ API

```
Pretty-print ☐
[{"title": "Подозрительная серия платежей", "service": "Маркетплейс", "source": "Антифрод-система", "threat_level": 5, "status": "В работе", "occurred_at": "2026-09-04T04:41:00", "responsible": "Егорова А.С.", "description": "Серия мелких платежей с разных карт на один аккаунт продавца.", "id": 3, "created_at": "2026-09-04T17:41:12.382295"}, {"title": "Подмена ID в запросах к личному кабинету", "service": "Интернет-банк", "source": "WAF периметра", "threat_level": 8, "status": "В работе", "occurred_at": "2026-09-01T17:41:12.383122", "responsible": "Соколов В.О.", "description": "Попытка доступа к чужим счетам через подмену идентификатора объекта.", "id": 1, "created_at": "2026-09-04T17:41:12.382295"}, {"title": "Утечка API-ключа платёжного шлюза", "service": "Платёжный шлюз", "source": "Мониторинг соцсетей", "threat_level": 9, "status": "Завершён", "occurred_at": "2026-08-27T17:41:12.383122", "responsible": "Соколов В.О.", "description": "Ключ доступа обнаружен в публичном репозитории, отозван и перевыпущен.", "id": 2, "created_at": "2026-09-04T17:41:12.382295"}]
```

Рисунок 11 — GET /incidents, JSON-ответ сервера

5. Управление состоянием и UX (доп. баллы)

Состояние — локальное (useState/useEffect в каждой странице), без глобального стора.

Реализовано: 1. Спиннер на время загрузки списка, карточки и отправки формы. 2. Обработка ошибок сервера. 3. Клиентская валидация формы до отправки запроса. 4. После успешного добавления/редактирования — переход на карточку изменённого инцидента; после удаления — список обновляется на клиенте без повторной полной перезагрузки страницы.

ВЫВОД

Реализовано SPA-приложение «Журнал инцидентов безопасности электронных сервисов» на React с роутингом через History API и REST API на FastAPI поверх PostgreSQL. Приложение упаковано в Docker Compose.

Продемонстрированы все четыре CRUD-операции, обработка JSON, клиентская валидация форм и обработка ошибок сервера.